Instituto Federal de Brasília

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Sistemas Computacionais

Professor: Eduardo Camargo de Siqueira

Respostas Esperadas - Primeira Prova

Questão 1. A resposta deve explicar que o desenvolvimento depende da integração entre hardware, software, dados, usuários e procedimentos. Espera-se que o estudante relacione código com execução, arquivos, processos, memória, rede, sistema operacional e interação com usuários.

Questão 2. O estudante deve escolher dois marcos e explicar sua contribuição. Exemplos: o ábaco representa a ideia de cálculo e posição; a Pascaline, a automação de operações aritméticas; Babbage, a ideia de máquina programável; Ada Lovelace, a noção de instruções para além do cálculo numérico; Turing, a base teórica da computação; ENIAC, a computação eletrônica; von Neumann, a organização com memória, CPU, entrada e saída.

Questão 3. Espera-se que o estudante relacione a ação com entrada pelo teclado, processamento pela CPU, carregamento de dados na RAM, uso do armazenamento, comunicação pela interface de rede, exibição no monitor, apoio da GPU e coordenação pelo sistema operacional.

Questão 4. O sistema decimal usa base 10 e os algarismos de 0 a 9. O sistema binário usa base 2 e os símbolos 0 e 1. Ambos são posicionais.

$$101101_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$101101_2 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45_{10}$$

Questão 5. Conversões esperadas:

a) $37_{10} = 100101_2$.

b) $254_{10} = FE_{16}$.

c) $11110110_2 = F6_{16}$.

d) $72_8 = 7 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 56 + 2 = 58_{10}$.

Questão 6. Bit é a menor unidade de informação, podendo representar 0 ou 1. Byte é um conjunto de 8 bits. A resposta deve explicar que caracteres são codificados como números e armazenados em bytes. Em ASCII, caracteres simples podem ocupar 1 byte; em UTF-8, caracteres acentuados e emojis podem ocupar mais bytes. Por isso, caracteres visíveis e bytes não são sempre equivalentes.

Questão 7. Respostas esperadas:

a) Com 8 bits sem sinal: 0 a 255.

b) Com 8 bits com sinal em complemento de dois: -128 a 127.

c) $5_{10} = 00000101_2$. Invertendo: 11111010_2. Somando 1: 11111011_2. Portanto, $-5_{10} = 11111011_2$ em 8 bits.

d) Overflow ocorre quando o resultado de uma operação não cabe na quantidade de bits disponível. Pode causar erro ou produzir valores inesperados.

Questão 8. A resposta deve explicar que o sistema operacional intermedia a relação entre aplicações e hardware. Exemplos de funções: cria e encerra processos, gerencia memória, organiza arquivos e diretórios, controla permissões, gerencia dispositivos por drivers, coordena entrada e saída, controla rede, autentica usuários e protege recursos.

Questão 9. Programa é um conjunto de instruções armazenado; processo é um programa em execução. A simultaneidade percebida ocorre pela alternância rápida entre processos, feita pelo escalonador. O quantum define pequenas fatias de tempo de CPU. A troca de contexto salva e restaura o estado dos processos. Em máquinas com múltiplos núcleos, também pode haver paralelismo real.